

非密	
A	

阶段标记			
	S		

仓储物资保障资源分配软件

用户手册

CCWZBZ. RYS

共 1 册

第 1 册

共 23 页

中船海为高科技有限公司

二〇二三年九月

更改控制页

No.1

序号	更改通知单号	页次	标记	处数	方式	更改人	更改日期

注 1：“方式”栏填写更改方式符号，其中△—划改 ○—换页 ☆—加（减）页。

目 录

1 范围	1
1.1 1.1 标识	1
1.2 1.2 系统概述	1
1.3 1.3 文档概述	1
2 引用文档	1
3 软件综述	2
3.1 软件应用	2
3.2 软件清单	2
3.3 软件环境	2
3.4 软件组织和操作概述	3
3.5 意外事故及运行的备用状态和方式	6
3.6 保密性	6
3.7 帮助与问题报告	6
4 软件入门	6
4.1 软件的首次用户	6
4.1.1 熟悉设备	6
5.1.1 访问控制	6
3.1.1 安装和设置	7
3.2 启动	8
3.3 停止和挂起	8
4 使用指南	8
4.1 能力	8
4.1.1 创建场景	8
4.1.2 动作配置	9
4.1.3 耗时规则配置	9
4.1.4 步骤配置	10
4.1.5 任务详情	10
4.1.6 任务管理	11

4.1.7 任务解算	12
4.1.8 车辆配置	13
4.1.9 物资类型配置	14
4.1.10 仓库属性配置	14
4.1.11 升降机属性配置	15
4.2 约定	15
4.3 处理过程	15
4.3.1 资源配置	15
4.3.2 规则配置	15
4.3.3 任务管理	16
4.3.4 任务解算	16
4.3.5 仿真演示	16
4.3.6 效率分析	16
4.3.7 日志管理	16
4.4 有关的处理	16
4.5 数据备份	17
4.6 错误、误动作和紧急情况下的恢复	17
4.7 消息	17
4.7.1 输入提示消息	17
4.7.2 系统提示消息	17
4.8 快速参考指南	18
5 注释	18

1 范围

1.1 1.1 标识

表 1 标识

标识号	名称	缩略名	版本号
CCWZBZ	仓储物资保障资源分配软件	保障资源分配软件	1.00

1.2 1.2 系统概述

基于国产化平台的仓储物资保障资源分配软件项目（以下简称“保障资源分配软件”）的建设目标是通过对仓储物资保障任务作业执行流程、作业内容、所需资源、关联关系、约束条件分析，对任务最优配置资源、执行耗时进行解算，实现仓储物资保障资源匹配性研究，并利用数据建模及仿真分析技术，搭建仓储系统效率分析平台实现在国产化平台下任务仓储物资保障作业的图形化动态展示技术研究。

项目的需方为：中国船舶集团有限公司第七一三研究所；

项目的开发方为：中船海为高科技有限公司；

项目的用户为：中国船舶集团有限公司第七一三研究所；

项目的保障机构为：中船海为高科技有限公司。

1.3 1.3 文档概述

本文档适用于仓储物资保障资源分配软件，描述了计算机软件详细功能设计，包括软件综述、软件入门、使用指南、页面操作步骤,可以更简便的查看使用仓储物资保障资源分配软件。

2 引用文档

- a) GB/T 8566-2022
- 计算机软件开发规范
- b) GB/T 8567-2006
- 计算机软件产品开发文件编制指南
- c) GB/T 19001-2016
- 质量管理体系要求
- d) GJB 438B-2009
- 军用软件开发文档通用要求
- e) GJB 2786A-2009
- 军用软件开发通用要求
- f) GJB 5000B-2021
- 军用软件研制能力成熟度模型
- g) Q/HW GK G7-2020
- 管理评审程序
- h) Q/HW GK G22-2019
- 评审管理办法

3 软件综述

3.1 软件应用

本仓储系统主要功能之一是物资保障功能，即根据各仓库库存信息、缓冲区缓存信息，利用可用车辆资源，通过物资(包装物)的装卸载、转运等保障流程，高效的满足指定任务的物资(包装物)保障需求。

3.2 软件清单

- a) 《仓储物资保障资源分配技术软件需求规格说明》；
- b) 《仓储物资保障资源分配技术研究方案设计报告》；
- c) 《仓储物资保障资源分配软件开发计划》；
- d) 《仓储物资保障资源分配软件设计说明》；
- e) 《仓储物资保障资源分配软件研制任务书》；
- f) 《仓储物资保障资源分配技术研究方案设计报告》；
- g) 《仓储物资保障资源分配软件配置管理计划》；
- h) 《仓储物资保障资源分配软件质量保证计划》；
- i) 《仓储物资保障资源分配软件质量保证大纲》；
- j) 《仓储物资保障资源分配软件单元测试计划》；
- k) 《仓储物资保障资源分配软件单元测试说明》；
- l) 《仓储物资保障资源分配软件单元测试报告》；
- m) 《仓储物资保障资源分配软件部件测试计划》；
- n) 《仓储物资保障资源分配软件部件测试说明》；
- o) 《仓储物资保障资源分配软件部件测试报告》；
- p) 《仓储物资保障资源分配软件配置项测试计划》；
- q) 《仓储物资保障资源分配软件配置项测试说明》；
- r) 《仓储物资保障资源分配软件配置项测试报告》。

3.3 软件环境

软件环境见表 2。

表 2 软件环境

序号	名称	运行要求
1	操作系统	中标麒麟操作系统/银河麒麟操作系统
2	编程语言	Java
3	运行框架	SpringBoot

4	依赖库	JDK1.8
---	-----	--------

3.4 软件组织和操作概述

表 3 接口描述

接口名称	标识号	接口描述	来源	目的地
创建场景	CCWZBZ. RYS. CREATES CENE	创建场景	场景模块	创建场景界面
删除场景	CCWZBZ. RYS. DELETES CENE	删除当前场景	场景模块	删除场景界面
复制场景	CCWZBZ. RYS. COPYSCE NE	复制当前场景	场景模块	场景管理界面
查询场景列表	CCWZBZ. RYS. GETSCEN ELIST	查询当前创建的 场景	场景模块	场景管理界面
创建层	CCWZBZ. RYS. CREATES CENELAYOUT	创建层	层模块	创建层界面
查询场景下所有层	CCWZBZ. RYS. GETSCEN ELAYOUT	查询场景下所有层	层模块	层管理界面
删除场景下某层	CCWZBZ. RYS. DELETES CENELAYOUT	删除场景下某层	层模块	删除层界面
修改场景下的层信息	CCWZBZ. RYS. UPDATES CENELAYOUT	修改场景下某层	层模块	修改层界面
查询场景下的所有仓库	CCWZBZ. RYS. SELECTT ASKHOMELIST	查询当前场景仓库	仓库模块	仓库管理界面
创建场景约束	CCWZBZ. RYS. ADDSCEN ECONSTRAINT	创建场景约束	场景约束模块	创建场景约束界面
获取场景约束列表	CCWZBZ. RYS. GETSCEN ECONSTRAINTLIST	查询当前场景约束	场景约束模块	场景约束管理界面
创建包装箱	CCWZBZ. RYS. CREATES CENEBOOK	创建包装箱	包装箱模块	创建包装箱界面
删除包装箱	CCWZBZ. RYS. DELETES CENEBOOK	删除包装箱	包装箱模块	删除包装箱界面
创建物资类型	CCWZBZ. RYS. CREATES CENEGOOD	创建包装箱类型	包装箱类型模块	创建包装箱界面
删除物资类型	CCWZBZ. RYS. DELETES CENEGOOD	删除物资类型	物资类型模块	删除物资类型界面
创建电梯	CCWZBZ. RYS. CREATES CENELIFT	创建电梯	电梯模块	创建电梯界面
创建车辆	CCWZBZ. RYS. CREATES CENECAR	创建车辆	车辆模块	创建车辆界面
创建仓库	CCWZBZ. RYS. CREATES CENEHOME	创建仓库	仓库模块	创建仓库界面
电梯和仓库绑定关系	CCWZBZ. RYS. BINGLIF THOME	电梯和仓库绑定	场景约束模块	电梯属性配置界面
包装箱和库位	CCWZBZ. RYS. ADDHOME	包装箱和库位	场景约束	包装箱属性配置界面

关联	ANDBOOKCONSTRAINT	绑定	模块	
包装箱和物资关联	CCWZBZ. RYS. ADDBOOK ANDGOODCONSTRAINT	包装箱和物资绑定	场景约束模块	包装箱属性配置界面
创建车位	CCWZBZ. RYS. CREATECARPOSITION	创建车位	车位模块	创建车位界面
创建吊装区	CCWZBZ. RYS. CREATEH OISTINGAREA	创建吊装区	吊装区模块	创建吊装区界面
创建库位	CCWZBZ. RYS. CREATESTORAGELOCATION	创建库位	库位模块	创建库位界面
获取仓库下所有车位信息	CCWZBZ. RYS. GETALLCARPOSITION	查询仓库下车位	车位模块	车位管理界面
获取层下的所有升降机信息	CCWZBZ. RYS. GETALLLIFTDETAILS	查询层下升降机	升降机模块	层管理界面
升降机配置	CCWZBZ. RYS. UPDATELIFTDETAILS	修改升降机属性	升降机模块	升降机属性配置界面
车辆配置	CCWZBZ. RYS. UPDATECARDETAILS	修改车辆属性	车辆模块	车辆属性配置界面
添加耗时规则配置	CCWZBZ. RYS. CREATELAPSEDTIMERULE	添加耗时规则配置	规则配置模块	添加耗时规则界面
添加动作配置	CCWZBZ. RYS. CREATEACTION	添加动作配置	规则配置模块	添加动作界面
添加终止条件	CCWZBZ. RYS. CREATENDCONDITION	添加终止条件	规则配置模块	添加终止条件界面
添加步骤组合配置	CCWZBZ. RYS. CREATESTEPCOMBINE	添加步骤组合	规则配置模块	添加步骤组合界面
添加步骤配置	CCWZBZ. RYS. CREATESTEPRULE	添加步骤配置	规则配置模块	添加步骤配置界面
计算可达路径	CCWZBZ. RYS. GETSPORTPATH	计算可达路径	规则配置模块	任务解算
创建任务	CCWZBZ. RYS. CREATETASK	创建任务	任务模块	创建任务界面
创建波次	CCWZBZ. RYS. CREATEBATCH	创建波次	任务模块	创建波次界面
创建开盖时间	CCWZBZ. RYS. CREATECOVER	创建开盖时间	规则配置模块	开盖时间配置界面
获取场景下的保障位列表	CCWZBZ. RYS. LISTENSUREBITINFO	创建保障位	任务模块	创建保障位界面
获取场景下的物资类型列表	CCWZBZ. RYS. LISTGOODSTYPEINFO	物资类型查询	物资类型模块	物资类型管理界面
获取波次详情	CCWZBZ. RYS. GETBATCHESINFOBYID	波次详情查询	任务模块	波次管理界面
编辑波次	CCWZBZ. RYS. UPDATEBATCH	编辑波次	任务模块	编辑波次界面

删除波次	CCWZBZ. RYS. DELETEDBATCH	删除波次	任务模块	波次管理界面
删除场景约束	CCWZBZ. RYS. DELETEDSCENECONSTRAINT	删除场景约束	场景约束模块	场景约束管理界面
复制场景约束	CCWZBZ. RYS. COPYSCENECONSTRAINT	复制场景约束	场景约束	场景约束管理界面
创建仓库门	CCWZBZ. RYS. CREATEWAREHOUSEDOOR	创建仓库门	仓库模块	创建仓库界面
获取层资源	CCWZBZ. RYS. QUERYRESOURCELIST	获取当前层下所有资源	层模块	层管理界面
获取仓库内资源	CCWZBZ. RYS. QUERYWAREHOUSERESOURCELIST	获取仓库内资源	仓库模块	仓库管理界面

表 4 数据概述

序号	标识号	参数名称	描述	量纲	数据精度	极限值/值域	使用要求	备注
1	CCWZBZ. RYS. KGSJ	开盖时间	阱口开盖时间窗口	秒	1	0, 9999	无	无
2	CCWZBZ. RYS. CLSD	车辆速度	车辆运行速度	米/秒	1	1, 9999	无	无
3	CCWZBZ. RYS. X	x	单位横坐标	无	1	1, 9999	无	无
4	CCWZBZ. RYS. Y	y	单位纵坐标	无	1	1, 9999	无	无
5	CCWZBZ. RYS. Z	z	单位纵深坐标	无	1	1, 9999	无	无
6	CCWZBZ. RYS. C	长	单位长度	米	1	1, 9999	无	无
7	CCWZBZ. RYS. K	宽	单位宽度	米	1	1, 9999	无	无
8	CCWZBZ. RYS. G	高	单位高度	米	1	1, 9999	无	无

表 5 功能描述

序号	标识号	功能名称	功能描述
1	CCWZBZ. RYS. CJJM	场景建模	系统预设场景，可对场景资源设置连接关系，可设置各个资源基础属性。实现仓储场景真实构建。
2	CCWZBZ. RYS. CSPZ	参数配置	对系统中涉及的所有资源的任务类型、库存管理、作业规则、作业工序、约束关系等参数进行配置，为作业任务解算及效率分析提供基础数据支撑。
3	CCWZBZ.	任务输入	设置任务类型、任务模式、任务名称、工序时间约

	RYS. RWS R		束、工序目标位置、所需保障物资等数据，生成目标任务。
4	CCWZBZ. RYS. QLC BZRWJS	全流程保障任务 解算	根据任务输入进行资源及任务执行时间解算，任务类型包括物资出/入库、包装物库出/入库四类，系统可根据基础资源数据、任务约束信息，对任务详细过程进行计算，输出三种不同保障方案，保障方案中包括任务作业开始时间、结束时间、起始位置、终止位置，各工序执行详情等。
5	CCWZBZ. RYS. XLF X	效率分析	对具体任务执行总时长、所有资源进行统计，对任务各工序、各子作业步骤实际执行时间、所用资源执行耗时、的总时间等进行统计，并可根据需要进行数据导出。
6	CCWZBZ. RYS. FZY S	仿真演示	对任务解算结果按工序步骤进行生成 3D 仿真模型，可对任务解算结果同时执行仿真，并可导出执行步骤动画。

3.5 意外事故及运行的备用状态和方式

无。

3.6 保密性

软件具备判断使用条件的能力，当超出使用条件时，软件可给出警示，防止出现系统引发的安全问题。

3.7 帮助与问题报告

无。

4 软件入门

4.1 软件的首次用户

4.1.1 熟悉设备

- 1 软件无需调节电源；
- 2 可以适应屏幕大小的能力；
- 3 默认光标；
- 4 普通键盘布局，鼠标点击功能；
- 5 如需要特殊的操作可以直接关闭电源。

5.1.1 访问控制

- 1 软件通过点击调用服务接口执行命令；
- 2 用户在软件界面上控制添加、删除或更改指令；
- 3 与用户生成的输出报告及其他媒体的存储软件进行了加密。

3.1.1 安装和设置

1) 安装 JDK

1. 从光盘中获取 jdk1.8 安装包

jdk-8u271-linux-x64.tar.gz

2. 切换到安装目录

```
cd /home/java/jdk
```

3. 解压 jdk-8u271-linux-x64.tar.gz

```
tar -zxvf '/home/java/jdk/jdk-8u271-linux-x64.tar.gz'
```

4. 设置 JDK 环境变量

```
#vim /etc/profile
```

编辑文件

直接点击 i

在 profile 最后面追加 java_home 和 path:

```
export JAVA_HOME=/home/java/jdk/jdk1.8.0_271
```

```
export JRE_HOME=${JAVA_HOME}/jre
```

```
export CLASSPATH=.:${JAVA_HOME}/lib:${JRE_HOME}/lib
```

```
export PATH=${JAVA_HOME}/bin:$PATH
```

按 Esc 退出编辑状态, shift+: 然后输入:wq 保存并退出文件

如果出现下面的错误, 切换 root 用户。然后设置 /etc/profile 的权限是

777 读写权限

```
#切换 root 用户
```

```
sudo su
```

```
# /etc/profile 设置 777 权限
```

```
chmod 777 /etc/profile
```

5. 刷新配置文件, 使配置文件产生作用

```
#source /etc/profile
```

6. 测试 java 是否安装成功

```
#java -version
```

```
weiqianqian@virtual-machine:~/桌面$ java -version
java version "1.8.0_271"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_271-b09)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.271-b09, mixed mode)
```

图 1 java 环境版本

如果出现下面的错误,说明下载的 jdk 版本的位置 与操作系统的位数不一致造成的。

```
程序 'java' 已包含在下列软件包中:
* default-jre
* gcj-4.9-jre-headless
* gcj-5-jre-headless
* openjdk-8-jre-headless
* gcj-4.8-jre-headless
* openjdk-9-jre-headless
请尝试: apt install <选定的软件包>
root@weiqianqian-virtual-machine:/home/weiqianqian/桌面#
```

图 2 检测 jdk 环境

3.2 启动

1. 从光盘中获取. jar 包放入到本地磁盘中;
2. 输入指令 java -jar jar 包名;

3.3 停止和挂起

停止: 输入命令 jps -l jar 包全路径。

挂起: 输入命令 ps -ef | grep jar 包名查看当前运行的 jar 进程。

4 使用指南

4.1 能力

4.1.1 创建场景

功能描述: 通过选择场景内仓库系统,可以在右边栏对仓库系统属性进行修改配置,其中包括仓库系统名称,层。可对层的尺寸位置进行配置微调。

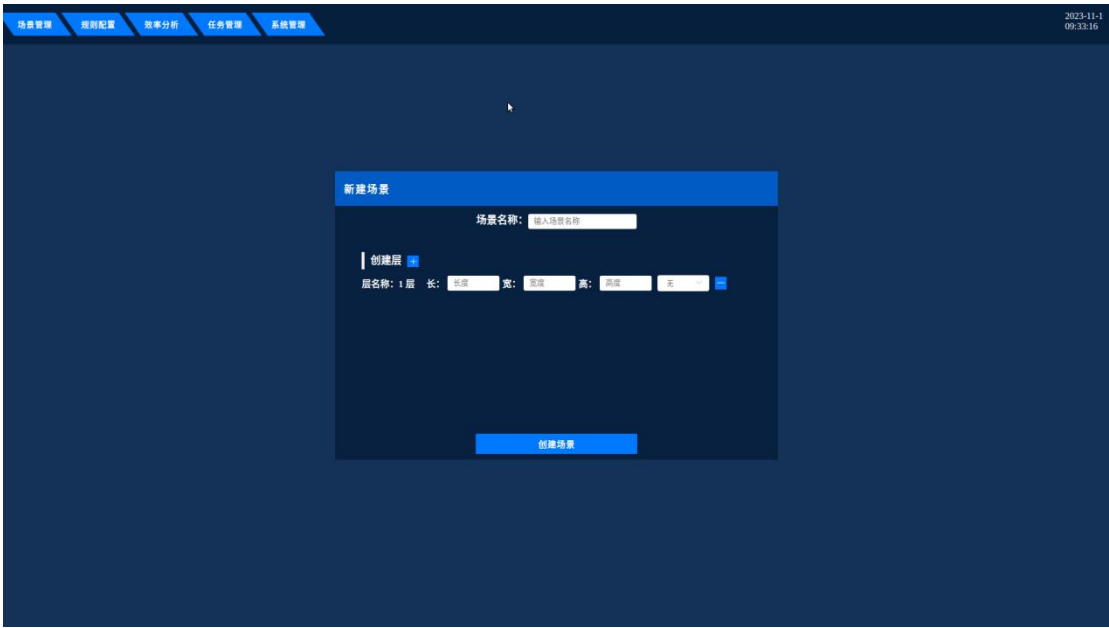


图 3 创建场景

4. 1. 2 动作配置

功能描述：动作配置用于对各个资源动作以及动作耗时配置。主要包括动作名称、资源、耗时计算公式。服务任务解算、工序配置等功能。

动作配置				
资源类型:	耗时计算:	动作名称:		
下拉选择	下拉选择	输入动作名称	添加	
ID	资源类型	动作名称	耗时计算	操作
1309	车辆	车辆出库	车辆出库耗时计算	删除
1272	车辆	车辆前进	车辆耗时计算	删除
1262	集装箱	集装箱出库	集装箱出库耗时计算	删除
1264	集装箱	集装箱开盖	集装箱开盖耗时计算	删除
1262	集装箱	集装箱关盖	集装箱关盖耗时计算	删除
1264	集装箱	集装箱入库	集装箱入库耗时计算	删除
1320	挂绳点	挂绳	挂绳耗时计算	删除
4222	车辆	武器转运机空载从出仓位到吊装区时间(61s)	武器转运机空载从出仓位到吊装区时间耗时规则	删除
1561	车辆	车辆入库	车辆入库耗时计算	删除
1288	适配器	更换适配器	适配器耗时计算	删除
1290	弹夹运	弹夹运	弹夹运耗时计算	删除
1799	甲板	甲板	甲板运耗时计算	删除
1962	电梯	等待升降机	等待升降机耗时计算	删除

图 4 动作配置

4. 1. 3 耗时规则配置

功能描述：耗时规则配置用于配置各个资源的动作耗时的规则公式计算。主要包括计算规则名称，耗时公式，耗时类型。其中耗时类型分为动态、静态，动态是需要通过计算得到耗时，静态是单个资源的固定耗时不需要计算。

场景管理规则配置效率分析任务管理系统管理

2023-11-1 09:38:39

耗时规则配置

资源类型：

选择资源

耗时规则名称：

选择耗时规则名称

耗时类型：

选择类型

公式：

选择公式

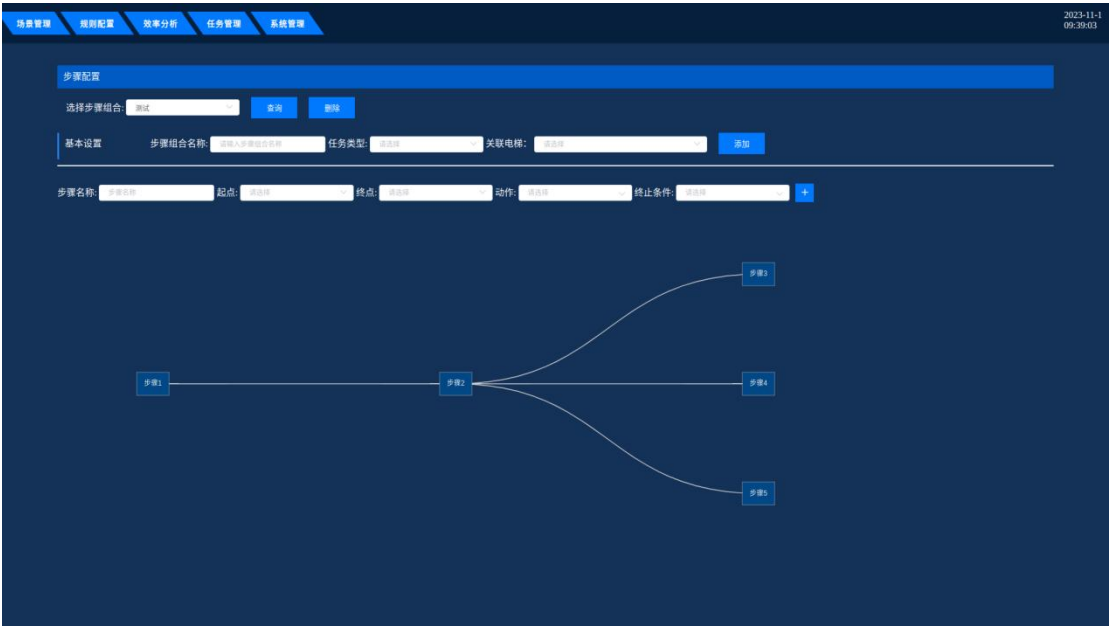
添加

ID	资源类型	耗时类型	名称	公式	操作
1318	挂点	静态	挂点耗时计算	20	删除
1560	车辆	静态	车辆入库耗时计算	20	删除
1289	弹道	静态	弹道运输耗时计算	50	删除
1768	甲板	静态	甲板耗时计算	50	删除
2679	仓库	静态	弹道至机库	20	删除
2680	仓库	静态	机库至弹道室	30	删除
1274	包装箱	静态	包装箱出库耗时计算	231	删除
1283	包装箱	静态	包装箱开盖耗时计算	242.2	删除
1287	适配箱	静态	适配箱耗时计算	81	删除
1291	包装箱	静态	包装箱关盖耗时计算	182.2	删除
1293	包装箱	静态	包装箱入库耗时计算	222	删除
3675	弹道	静态	弹道至弹道室耗时计算	55	删除
3765	包装箱	静态	人工进行弹道系统解算耗时计算	60	删除

图 5 耗时规则配置

4.1.4 步骤配置

功能描述：步骤配置用于作业规则、作业工序、约束关系、执行工序的设置。主要包括任务类型，起始资源、终止资源、起始资源的约束状态、终止条件、前序步骤，工序创建等。主要支撑整体任务解算、仿真演示等功能。是整个任务执行的约束规则。



车资源、仓库资源。

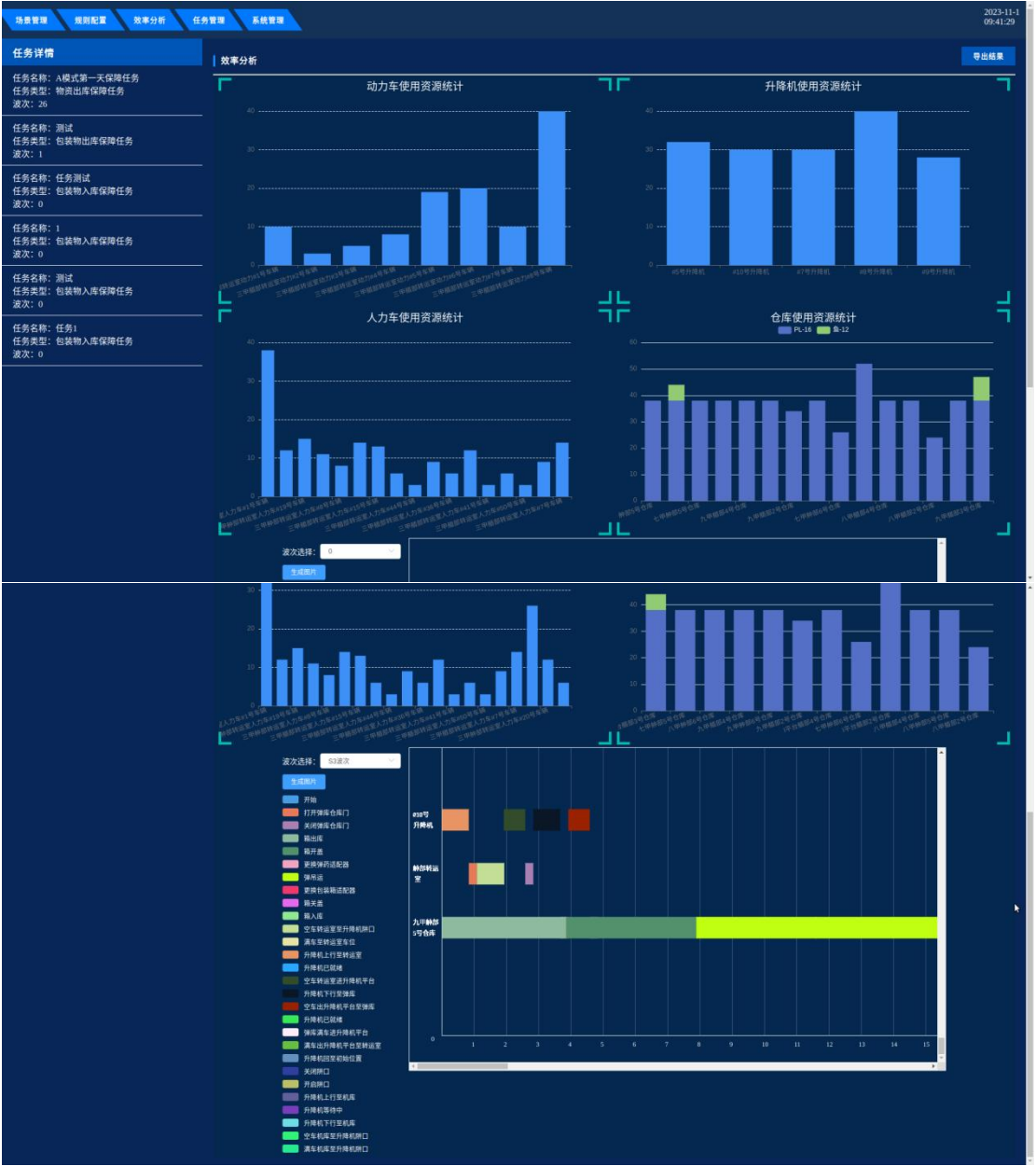


图 7 任务详情

4.1.6 任务管理

功能描述：任务创建用于创建场景任务。主要包括创建任务、选择任务分类、选择任务模式，对不同模式进行不同任务解算。使场景任务执行灵活、快捷创建。

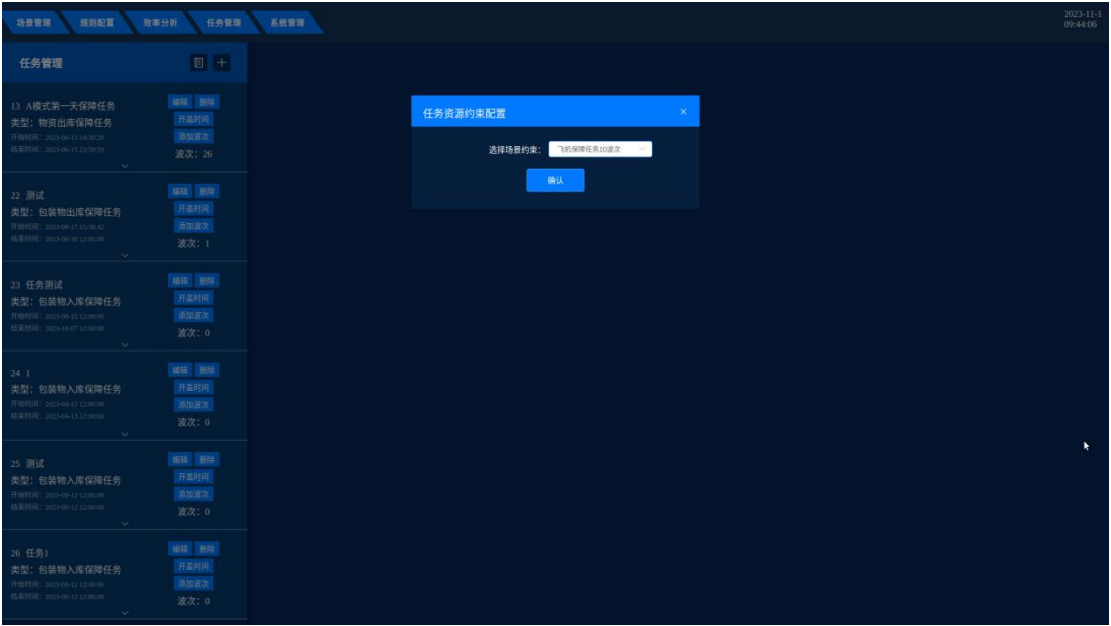


图 8 任务管理

4.1.7 任务解算

功能描述：任务解算可对以创建的任务进行资源分配、步骤作业耗时计算，根据不同的任务模式任务类型进行解算，任务模式包括：全流程，资源配置。全流程根据指定起点和终点，自动分配资源进行任务解算；资源配置根据指定作业窗口，开盖窗口，在规定时间内配置各个资源进行任务解算。根据不同模式动态调整各任务资源分配方案，获取任务并生成三种推荐方案，供用户选择执行，包括作业开始时间、结束时间、起始位置、终止位置等，并进行作业步骤显示。功能编写采用抽象反射技术，在不需要改动代码情况下灵活切换不同算法。



图 9 任务求解

4.1.8 车辆配置

功能描述：车辆配置可配置每一个车辆的类型属性。其中包含人力车，动力车，叉车，搬运器等车辆。配置主要作用于配置车辆基本属性，主要包括出入库时间，车辆体积（长、宽、高），车辆运行速度以及车辆载货量等。

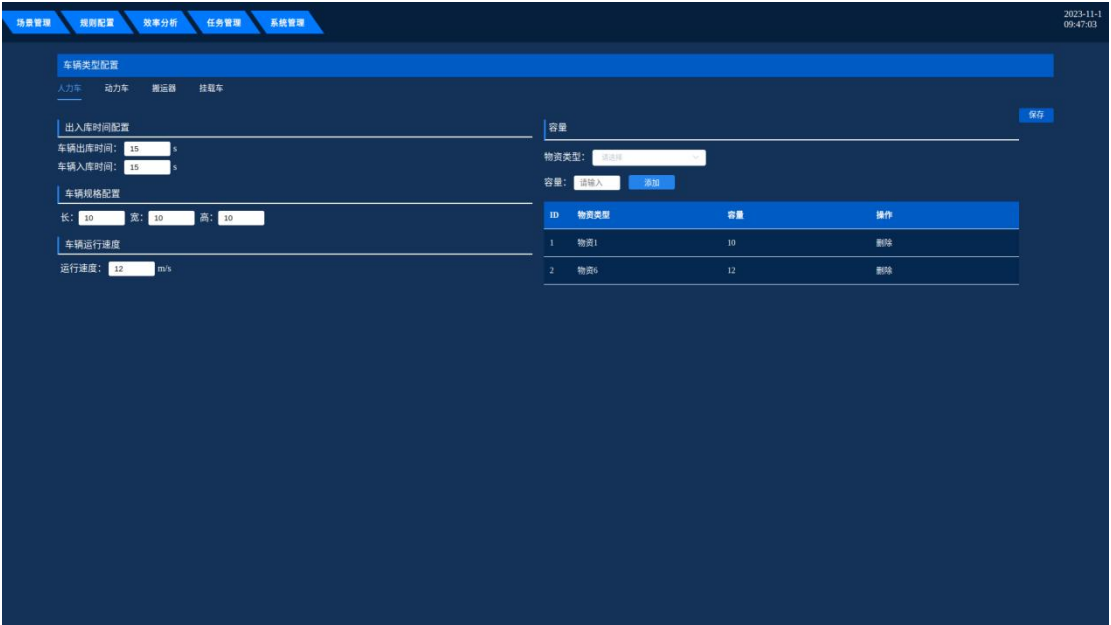


图 10 车辆配置

4. 1. 9 物资类型配置

功能描述：物资类型配置用于配置物资的分类，服务库存，车辆，车辆载荷。
该配置可让系统物资多样化，可以模拟不同的物资转运。

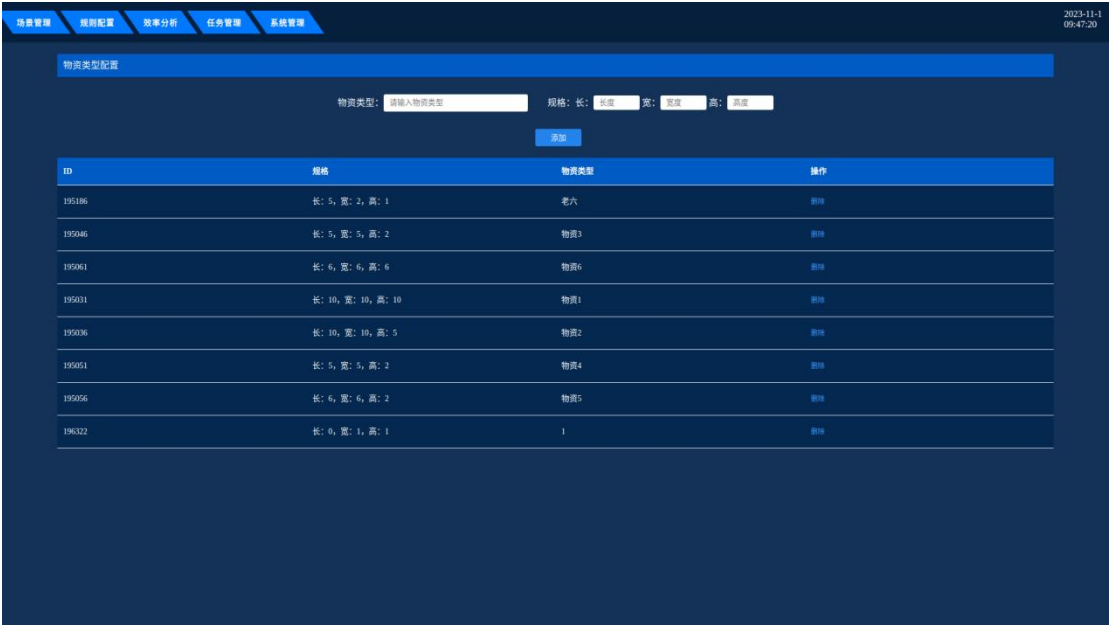


图 11 物资类型配置

4. 1. 10 仓库属性配置

功能描述：通过选择场景内仓库，可以在右边栏对仓库属性进行修改配置，其中包括名称，尺寸，位置，仓库类型，行进出发点位置，工作状态。其中位置、行进出发点位置可进行微调。仓库类型可选择仓库、转运室、堆放点、临时停放区。层可通过拖拽到具体某一层进行调换。

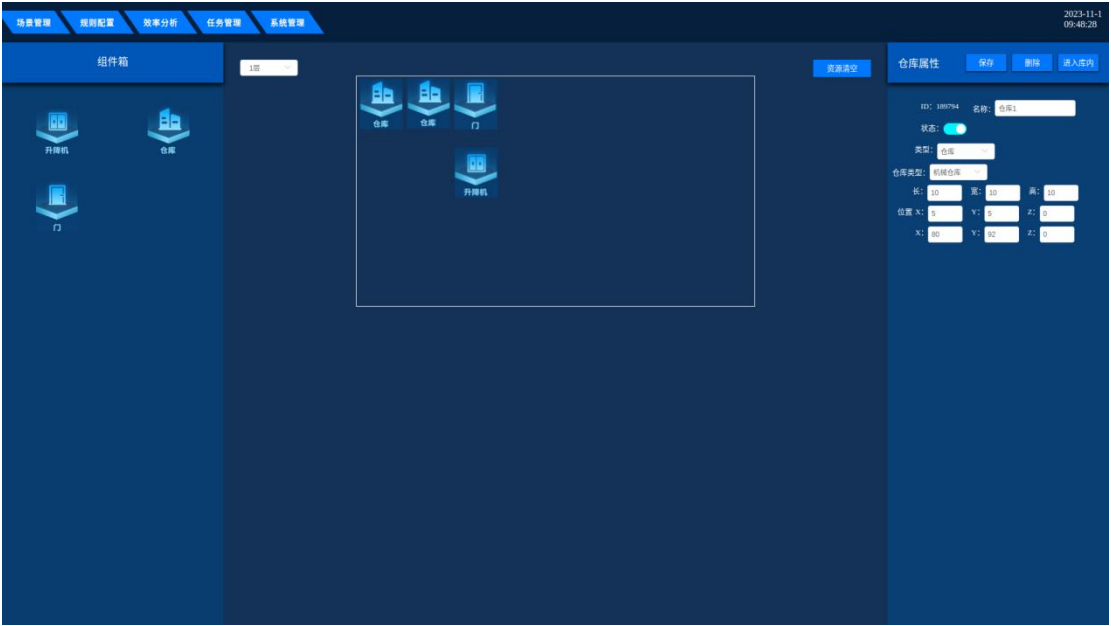


图 12 仓库属性配置

4.1.11 升降机属性配置

功能描述：通过拖动组件箱里面的升降机资源到场景，可以在右边栏对升降机属性进行修改配置，其中包括名称，尺寸，位置，工作状态，载货状态，关联阱口，运行速度，所属仓库，起始层，到达层，当前层。其中位置可进行微调，仓库、到达层可进行多选配置，升降机容量配置。

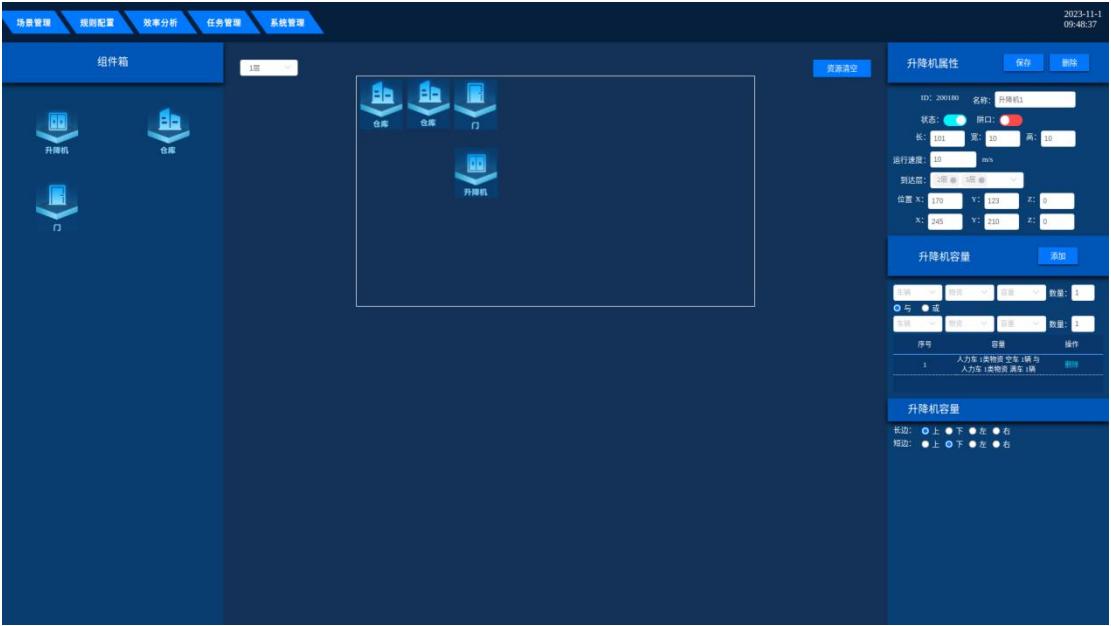


图 13 升降机属性配置

4.2 约定

仓储物资保障资源分配技术软件界面颜色采应用了科技蓝，数据命名应用了驼峰命名的格式，编码应用了 UTF8 编码格式。

4.3 处理过程

4.3.1 资源配置

1. 接收创建场景请求参数；
2. 根据当前场景 id 写入层数据；
3. 写入成功提示创建成功。

4.3.2 规则配置

1. 输入动作名称；
2. 选择动作耗时计算公式；
3. 判断当前动作信息是否存在；

4. 写入动作信息。

5. 提示添加成功。

4.3.3 任务管理

1. 任务波次进行添加；

2. 仓库物资分配计算；

3. 车辆分配计算。

4.3.4 任务解算

1. 通过任务信息，对任务各个波次步骤进行计算；

2. 出库计算转运室车辆离最近仓库拉货，满车原则；

3. 入库计算转运室车辆离最近堆放点拉货，满车原则。

4.3.5 仿真演示

1. 通过任务信息，对任务各个波次步骤进行计算；

2. 出库计算转运室车辆离最近仓库拉货，满车原则；

3. 入库计算转运室车辆离最近堆放点拉货，满车原则。

4.3.6 效率分析

1. 输入任务解算详情；

2. 进行全流程保障效率分析；

3. 生成路径最短，耗时最少，资源最少三种情况统计。

4. 输出建议。

4.3.7 日志管理

1. 输入日志查询开始、结束日期；

2. 按条件读取数据库日志表；

3. 返回日志数据。

4.4 有关的处理

任务解算：通过任务信息，对任务各个波次步骤进行计算，从出库计算转运室车辆离最近仓库拉货，满车原则，到入库计算转运室车辆离最近堆放点拉货，满车原则的执行过程。

效率分析：通过任务详细计算信息，统计成分析图表和报告，生成分析图表以及报告。

4.5 数据备份

根据项目需求，仓储物资保障资源分配技术软件不支持数据备份。

4.6 错误、误动作和紧急情况下的恢复

仓储物资保障资源分配技术软件在运行过程中，如果发生错误会出现相应的提示框。

4.7 消息

4.7.1 输入提示消息

输入提示消息在输出表格或选择填入表格信息时，系统应弹出的提示消息。

表 3 输入提示

序号	提示信息	触发条件
1	请配置完整信息	必填项为空
2	请选择完整信息	必选项为空
3	请输入完整信息	必填项为空
4	请填写正确的容量信息	填写错误信息
5	请输入场景名称	未填写场景名称
6	请选择步骤组合	未选择步骤组合
7	请选择场景约束	未选择场景约束
8	该库位尚未配置包装箱，请进行包装箱配置	未配置装箱信息

4.7.2 系统提示消息

系统提示消息在操作员完成操作后，系统应弹出的提示消息。

表 4 系统提示

序号	提示信息	触发条件
1	修改成功	操作成功
2	保存成功	操作成功
3	删除成功	操作成功
4	已添加过容量信息	重复添加
5	仓库创建未保存	创建未保存
6	默认配置机库、转运室与保障位类型不可操作	修改默认项
7	库位长度已超出	长度超出
8	库位宽度已超出	宽度超出
9	配置行列已超出	配置超出
10	创建成功	操作成功
11	复制成功	操作成功
12	步骤已完成	完成提示

4.8 快速参考指南

无。

5 注释

无。

编 制			会 签	单 位	签 名	日 期
校 对						
审 核						
标 审						
批 准						